

Trình ký biên bản định cỡ hệ thống MNP

Người trình ký: Triệu Văn Giang

Đơn vị trình ký: Dự án TTCNTT - VTT - BU Dự án đặc biệt - Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Công nghệ Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN HỒNG MINH	Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	17/12/2024 17:35:22	

Phụ lục 01

TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

I. THÔNG TIN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống

STT	Thông tin	Chi tiết
1	Mô tả hệ thống	Chuyển mạng giữ số di động (Mobile Number Portability - MNP) là dịch vụ cho phép thuê bao điện thoại di động chuyển sang sử dụng dịch vụ của mạng khác mà vẫn giữ nguyên số điện thoại. Khi chuyển sang mạng mới, thuê bao được sử dụng tất cả các dịch vụ của mạng mới mà không bị chặn hay bất cứ cản trở nào từ mạng đã dùng trước đó. Khái niệm mở rộng (Number Portability): Chuyển mạng giữ số là dịch vụ cho phép thuê bao điện thoại di động và cố định chuyển sang sử dụng dịch vụ của mạng khác mà vẫn giữ nguyên số điện thoại.
2	Đầu mối/đơn vị phát triển	Tiendc/BU CSKH-TTCNTT-VTT
3	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng và triển khai mới trong năm 2018
4	Đầu mối định cỡ	PTPM: Tiendc
5	Cơ sở định cỡ	Đo tải các chức năng hệ thống, dựa trên hệ thống MNP đang chạy
6	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby.

		Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1,1 Mức độ tăng trưởng dữ liệu: 20%/năm
7	Sizing phục vụ	Cho 1 năm
8	Mức độ quan trọng	Quan trọng

2. Thông tin đầu vào chi tiết

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Giá trị bổ sung
1	Tổng số người dùng đang hoạt động	8000	N/A
2	Tổng số người dùng đồng thời web admin tại một thời điểm (CCU) – Module: MNP_ADMIN	20	N/A
3	Tổng số người dùng web đăng ký YCCM tại một thời điểm (CCU) – Module: MNP_SALE_WEB, MNP_SALE_BUSINESS, MNP_GW_Service	150	N/A
4	Tổng số người dùng mnp web tại một thời điểm (CCU) Module: MNP_WEB, SP	60	N/A
5	Zookeeper	4 (điều phối 4 tiến trình tại một thời điểm)	N/A

6	DBIN	150 (import log KPI của 150 người dùng tại một thời điểm)	N/A
7	Kibana	150 (import log KPI của 150 người dùng tại một thời điểm)	N/A
8	CDC_Thread	150 (đẩy log của 150 TB đầu nối tại một thời điểm)	N/A
9	Symlink	60 (60 request view file tại một thời điểm)	N/A
10	Tốc độ đáp ứng request tối thiểu	Đăng ký YCCM: 20s Quản lý YCCM: 15s	N/A
11	Yêu cầu hệ thống sẵn sàng cao	24/7	N/A
12	Thời gian lưu trữ log	3 tháng	N/A
13	Thời gian lưu trữ file tạm đăng ký chuyển mạng	2 tháng	N/A
13	Thời gian lưu trữ file đăng ký chuyển mạng thành công	3 tháng	N/A

II . TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ

Thiết bị	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ ứng dụng	- CPU $\geq$ 2x Intel Xeon E5-2670 v3, 2.30 GHz - RAM: $\geq$ 70 GB DDR4 - HDD: 4x600GB SAS tốc độ $\geq$ 15Krpm - NIC: 4x Port 10 Gbps - 01 DVD - OS Support : Windows, Linux 5.x,6.x, VMWare - RAID: 0, 1, 5,6 - 2 Nguồn xoay chiều, chuẩn dây nguồn C13-C14	03	Mã thiết bị: CNTT-SVR-03, Dự phòng 2+1
Máy chủ SFTP	- CPU $\geq$ 2x Intel E5-2620 v3, 2.40 GHz - RAM: 32 GB DDR4 - HDD: 2x300GB SAS tốc độ $\geq$ 15Krpm - HBA: $\geq$ 1 card Dual port FC tốc độ $\geq$ 8Gbps chuẩn PCI-E - NIC: 4x Port 10 Gbps - 01 DVD - OS Support : Windows, Linux 5.x,6.x, VMWare - RAID: 0, 1, 5,6 - 2 Nguồn xoay chiều, chuẩn dây nguồn C13-C14	02	Mã thiết bị: CNTT-SVR-02
Cụm server Database	- CPU $\geq$ 2x Intel Xeon E5-2670 v3 - RAM: $\geq$ 160 GB DDR4 - HDD: $\geq$ 4*600GB SAS tốc độ $\geq$ 15Krpm - NIC: 4x Port 1Gbps	03	Mã thiết bị: CNTT-SVR-03, Dự phòng

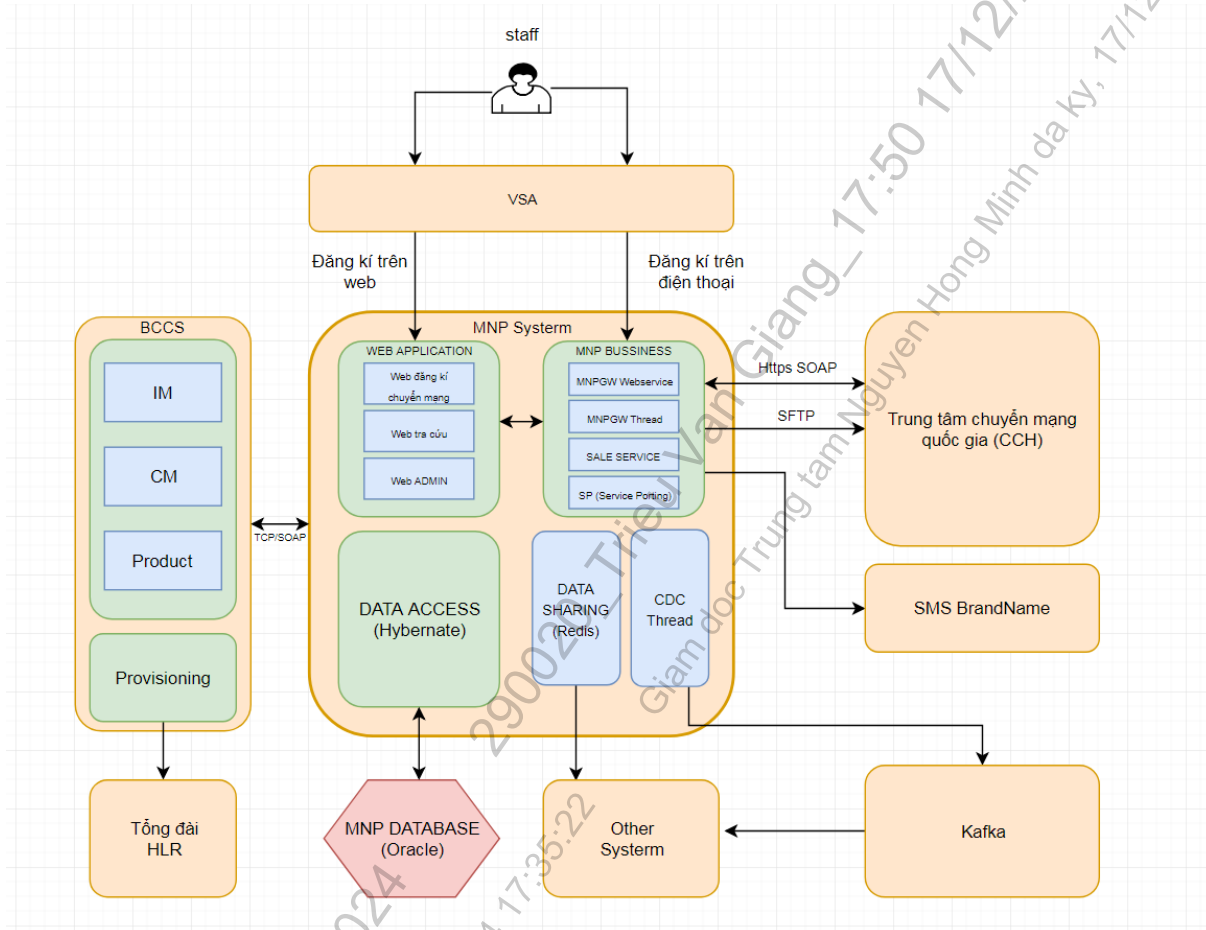
	- HBA: ≥ 1 card Dual port FC tốc độ ≥ 8Gbps chuẩn PCI-E - OS Support : Windows, Linux 5.x,6.x, VMWare - RAID: 0, 1, 5.6 - 2 Nguồn xoay chiều, chuẩn dây nguồn C13-C14		2 + 1
Switch 1G	- Số cổng: ≥ 48 port 1 Gbps và 2 port SFP10Gbps và 2 transceiver + 2 dây quang. - Layer 3 - Thông lượng: 156 Gbps - Cấu hình được tính năng stackable, cáp stack đi kèm và 4 port SFP 1Gbps (có đi kèm theo 4 module SFP transceiver loại SX và đi kèm 4 dây quang). - 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14	02	Dự phòng 1+1
Firewall	- Số lượng cổng điện: ≥ 06 port 1 Gbps và 6 port SFP10Gbps và 2 transceiver + 2 dây quang. - Thông lượng xử lý tối đa ≥ 6.6 Gbps - Số phiên tạo mới trên giây ≥ 5292 - Chế độ dự phòng: Active – Active - Hỗ trợ giao thức SNMP v1, v2, v3 - 2 nguồn Điện áp: 100-240 VAC	02	Dự phòng 1+1
Loadbalancer	- Thông lượng của thiết bị /1 port ≥ 1Gbps - Số lượng giao diện: ≥ 5 port - Số session mới khởi tạo/giây ≥ 3960 - Sử dụng được tính năng HA (Active/Active)	02	Dự phòng 1+1

	- 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14		
Storage	- Hình dạng: Chuẩn Rack 19” (inch) - Mở rộng tối đa 500 ổ cứng - Controller: ≥ 02 controller - ≥ 10 host port tốc độ 8Gbps (FC) - Kích thước bộ nhớ Cache: $\geq 32\text{GB}/1\text{controller}$ - Dung lượng ổ cứng: • ≥ 20 SAS 600GB 15Krpm • ≥ 86 SAS 900 GB 10Krpm • ≥ 6 SATA 1TB 7,2 Krpm - Có khả năng thay thế nóng ổ cứng - Có khả năng kết nối được tới 10 host hoặc host-groups - Có tính năng multipath để quản lý luồng dữ liệu từ máy chủ xuống storage khi kết nối máy chủ qua nhiều kết nối dự phòng HBA - Số nguồn: ≥ 2 dự phòng nóng , chuẩn 220-240VAC/50Hz-60Hz - Hỗ trợ các mức RAID: 0,1,5,6 - Giao diện quản trị: Web-based GUI, CLI	01	
Tape	- Số lượng tape library ≥ 1 hệ thống - Số lượng đầu đọc LTO-6 ≥ 2 - Số lượng LTO-6 yêu cầu ≥ 23 - Nguồn điện ≥ 2 nguồn	01	
SAN Switch	- Số lượng cổng: ≥ 24 port - Số lượng cổng active: 16 active port (with 16	02	Dự phòng 1+1

	SFP Module) tốc độ 8 Gbps + 8 Dây quang (5m chuẩn LC to LC MultiMode) đi kèm - Kết nối quản lý: ≥ 01 RJ45 10/100Base-T - Chuẩn nguồn điện cung cấp: 220VAC/50Hz-60Hz		
Tủ rack	- Tủ Rack APC 42U-D1000 - Tủ Rack 19", sâu 1050mm x 800 mm, rộng 600mm. - Nguồn: 2 PDU (200-220VAC, loại 32A) - Số lượng ổ cắm: ≥ 24 ổ cắm/1PDU chuẩn C13 và ≥ 04 ổ cắm C19 - Đầy đủ cable Management	02	

III. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Mô hình tổng thể hệ thống



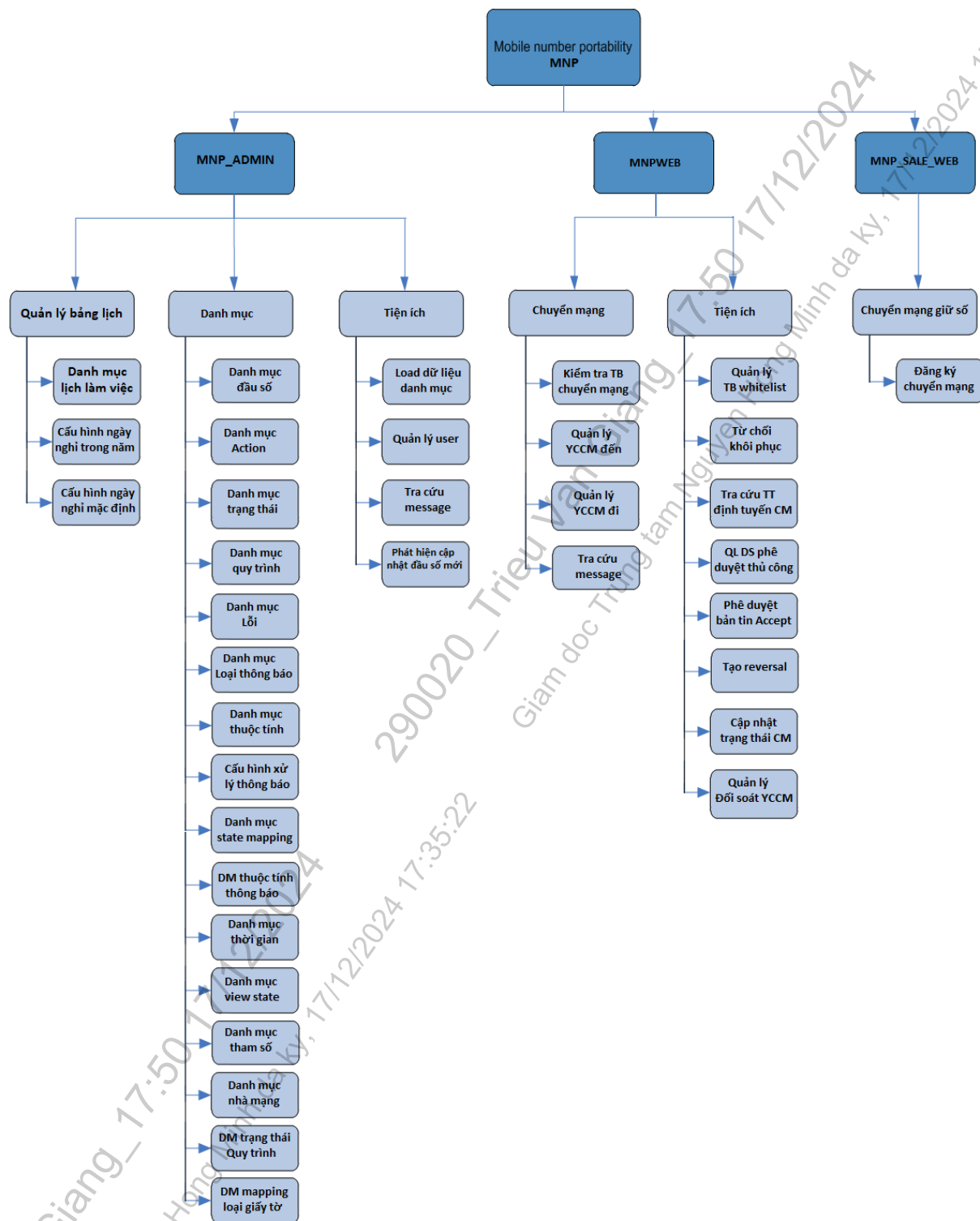
Hình 1: Mô hình tổng thể hệ thống

Mô tả:

- Module SP (service porting): Nhận các thông báo từ trung tâm chuyển mạng quốc gia và lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống
- Module MNP_GW_Thread (MNP GW Thread): Gửi các thông báo cho Trung tâm chuyển mạng quốc gia
- Module MNP_GW_Business (MNP GW Business): Thực hiện các thread nghiệp vụ ngầm của hệ thống MNP

- Module MNP_GW_Service (MNPGW_Webservice): Tiếp nhận yêu cầu chuyển mạng đến từ các nguồn: web đăng ký thông tin, mBCCS, và các kênh khác. Và cung cấp WS nghiệp vụ
- Module MNP_SALE_WEB (Web đăng ký chuyển mạng): Đăng ký thông tin chuyển mạng cho khách hàng từ mạng khác chuyển đến mạng Viettel
- Module MNP_SALE_SERVICE (Sale service): Thực hiện nghiệp vụ giao tiếp giữa web đăng kí chuyển mạng và MNPGW webservice
- Module MNP_WEB (Web tra cứu): Quản lý vòng đời của các yêu cầu bao gồm các luồng chuyển mạng đến, chuyển mạng đi, khôi phục về nhà mạng chuyển đi, trả lại số, luồng hậu kiểm thuê bao .
- Module MNP_ADMIN (Web admin): Cung cấp giao diện web admin, cấu hình, sử dụng cho admin
- Module CDC Thread: Publish các event của bảng Porting_Request và Priority_Sub vào kafka cho các hệ thống khác
- Module Redis: Cung cấp thông tin bảng Number_Routing cho các hệ thống khác

2. Mô hình phân rã chức năng hệ thống

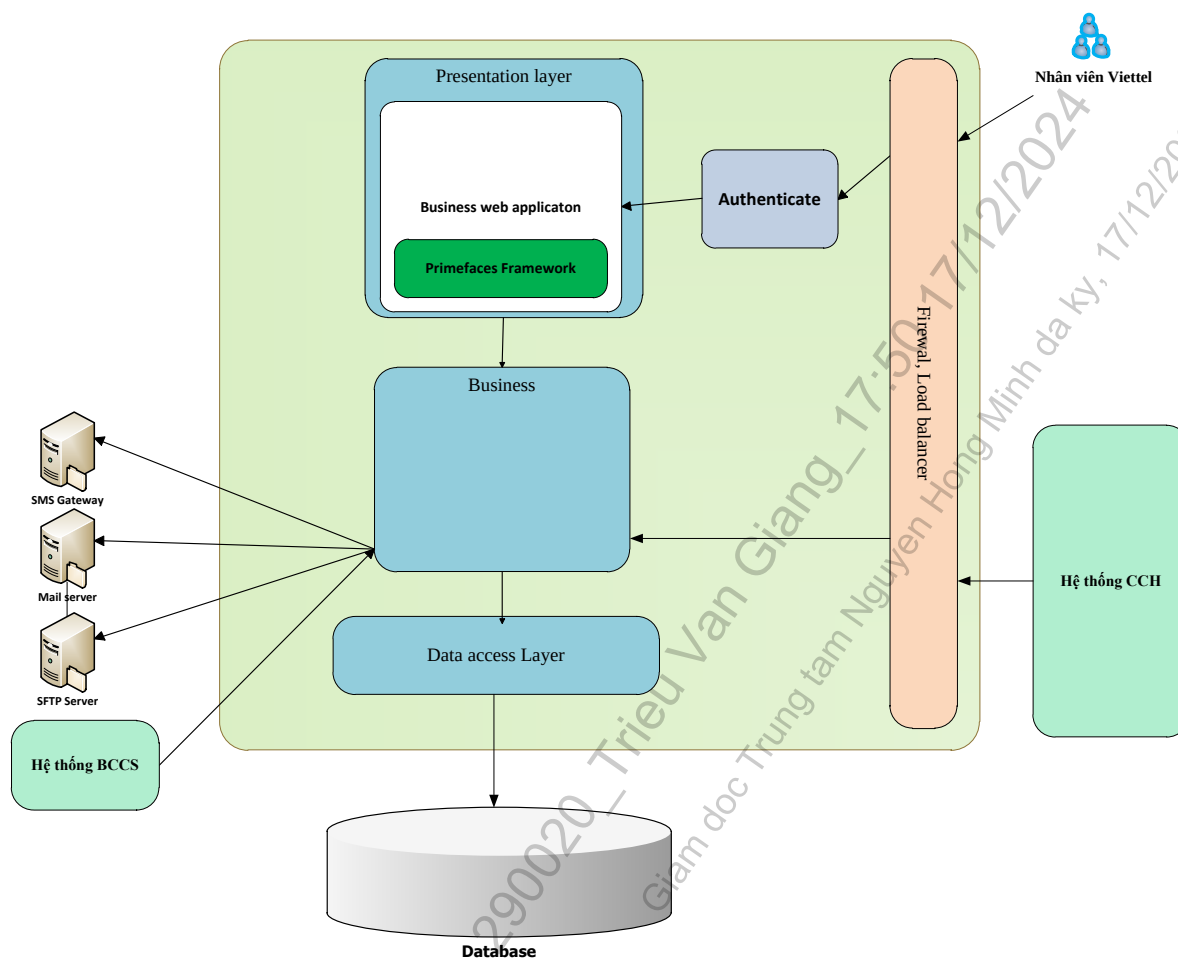


Hình 2: Mô hình phân rã chức năng

STT	Module	Chức năng	Người sử dụng
1.	MNPWE B	Chuyển mạng: +Kiểm tra TB chuyển mạng +Quản lý YCCM đến +Quản lý YCCM đi +Tra cứu message Tiện ích: +QL TB Whitelist +Tù chối khôi phục +Tra cứu thông tin định tuyến +QL Ds phê duyệt thủ công + Phê duyệt bản tin accept +Tạo reversal +Cập nhật trạng thái CM +QL đối soát YCCM	Cửa hàng, chi nhánh, GDV thực hiện tra cứu thông tin chuyển mạng TT Chăm sóc khách hàng, TT điều hành tra cứu điều hành quá trình chuyển mạng, tạo bản tin từ chối hoặc cập nhật trạng thái CM
2.	MNP_A DMIN	Quản lý bảng lịch +Danh mục lịch làm việc +Cấu hình ngày nghỉ trong năm +Cấu hình ngày nghỉ mặc định Danh mục +Danh mục đầu số +Danh mục action +Danh mục trạng thái +Danh mục quy trình +Danh mục lỗi	Nhân viên nghiệp vụ vào cấu hình các tham số nghiệp vụ chuyển mạng Nhân viên quản trị hệ thống vào cấu hình các tham số hệ thống

		+Danh mục loại thông báo +Danh mục thuộc tính +Cấu hình xử lý thông báo +Danh mục state mapping +Danh mục thuộc tính thông báo +Danh mục thời gian +Danh mục view state +Danh mục tham số +Danh mục nhà mạng +DM trạng thái quy trình +DM mapping loại giấy tờ	
3.	MNP_SA LE_WEB	Đăng ký yêu cầu chuyển mạng	Cửa hàng, chi nhánh, GDV thực hiện đăng ký YCCM cho KH

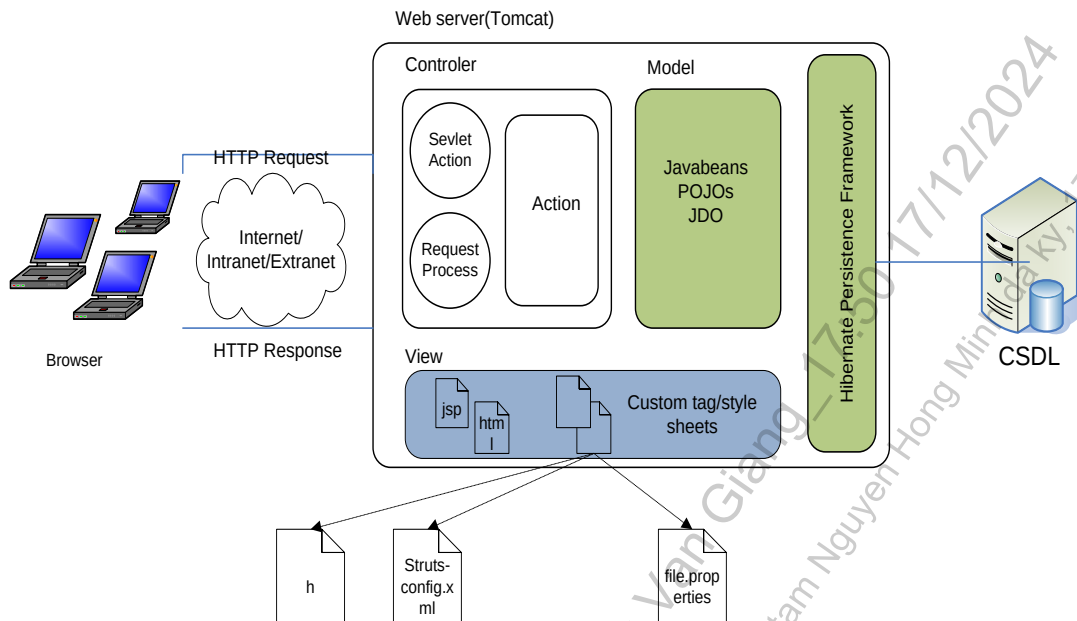
3. Mô hình kiến trúc phân lớp



Hình 3: Mô hình kiến trúc phân lớp

3.1 Tầng giao diện

Tầng này gồm web xử lý nghiệp vụ: Các user của Viettel sử dụng dịch vụ có thể thao tác lập yêu cầu, tra cứu, view chi tiết yêu cầu, ...



Hình 4: Mô hình tầng giao diện

Quá trình xử lý giao dịch giữa các lớp như sau:

- Bắt đầu giao dịch
- Client gửi yêu cầu tới server
- Controller nhận các yêu cầu, xử lý các yêu cầu gửi tới Action
- Action gọi các thành phần xử lý của Model tương ứng với yêu cầu
- Lớp Model dùng hibernate thao tác với Database
- Dựa vào kết quả trả về của Action mà Controller gọi trang hiển thị (JSP, htm, html) tương ứng trên client của người dùng thông qua HTTP Response.

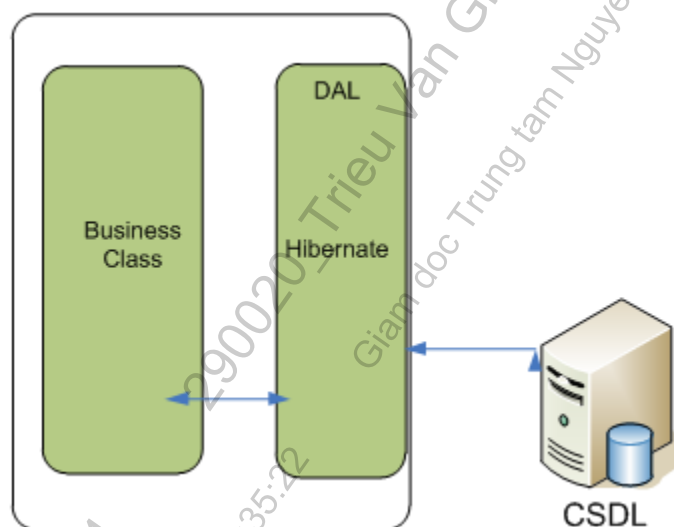
Kết thúc giao dịch

Việc phân tách hệ thống thành 3 lớp khác nhau sẽ đảm bảo cho việc sử dụng nhiều hình thức giao tiếp với người sử dụng như thông qua chương trình nghiệp vụ, truy cập bằng Web...tùy theo thói quen, trình độ và chức năng của các nhóm người sử dụng. Việc phân

chia hệ thống thành nhiều lớp cũng giúp cho việc sử dụng chung các component xử lý nghiệp vụ ở các mảng ứng dụng khác nhau đồng thời khi nâng cấp thay đổi quy trình nghiệp vụ ít ảnh hưởng đến giao diện của hệ thống hiện tại, ít phải sửa chương trình chạy trên các máy trạm và giảm thiểu khối lượng dữ liệu được truyền giữa các máy chủ và máy trạm đồng thời cũng tăng tốc độ xử lý của hệ thống.

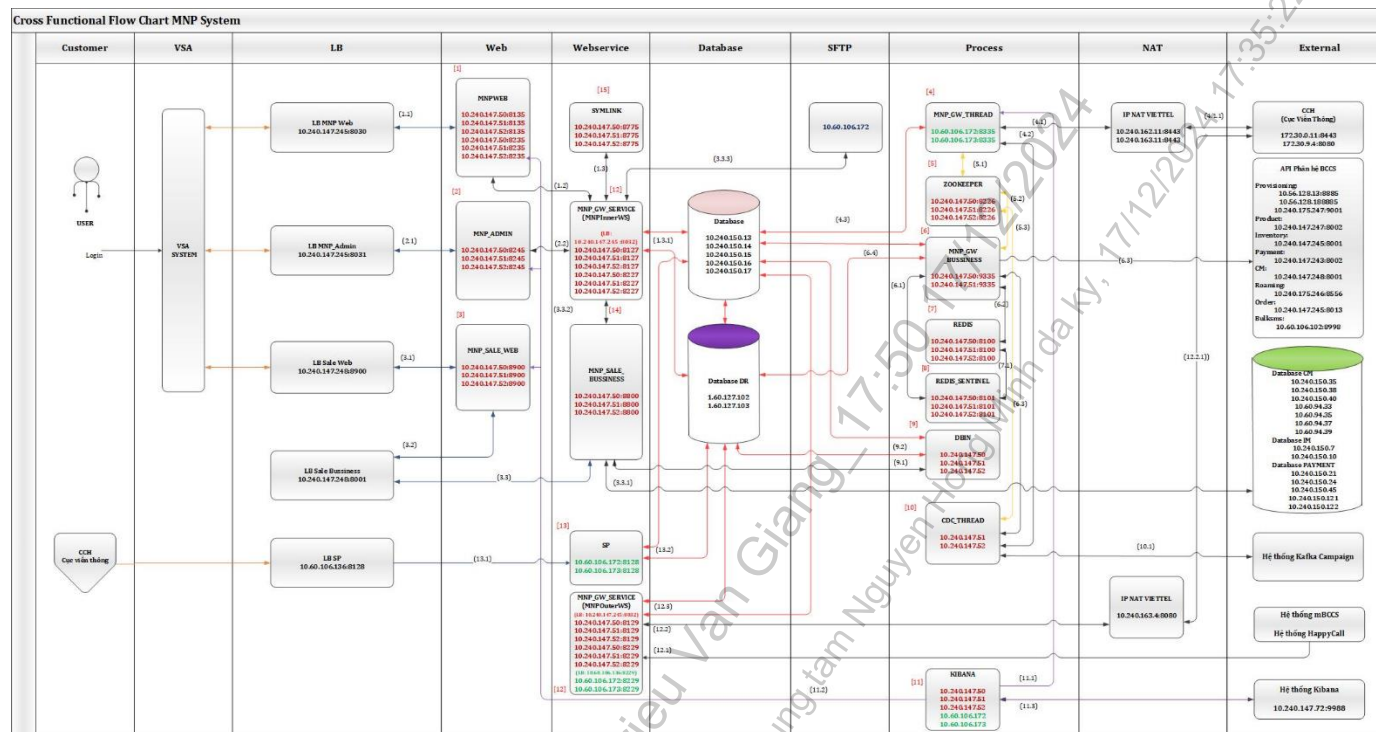
3.2 Tầng nghiệp vụ

Xử lý các nghiệp vụ hệ thống và giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua lớp giao tiếp DB (Data Access Layer)



Hình 5: Mô hình tầng nghiệp vụ

4. Mô hình logic



Hình 6: Mô hình logic

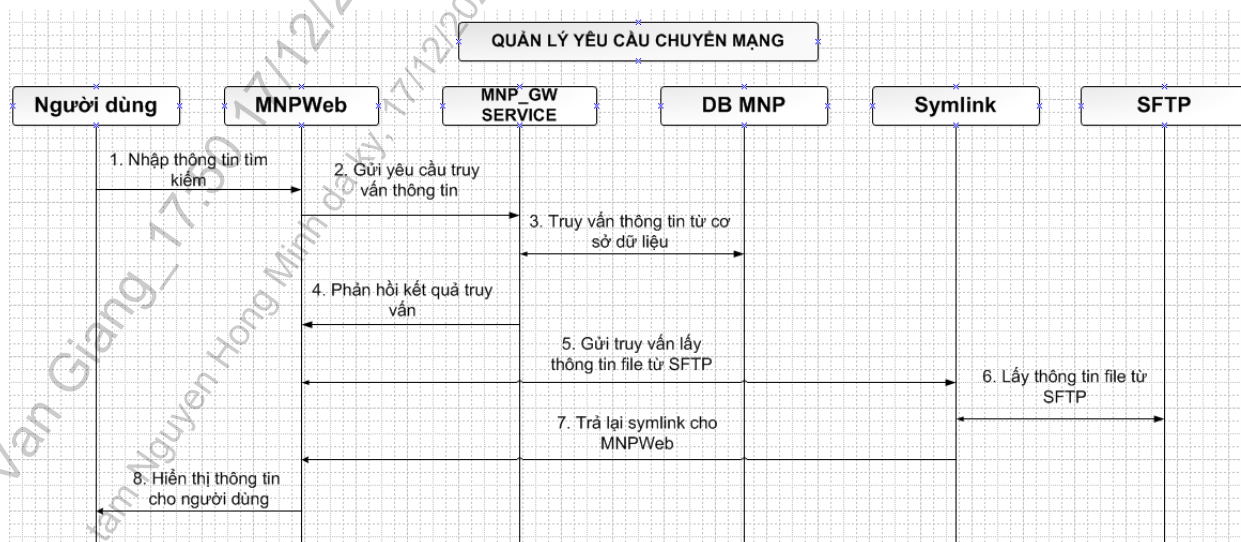
Hệ thống bao gồm các module:

STT	Nhóm module	Số lượng	Mô tả	Type (process/tomcat/...)
1	MNPWEB	6	Web quản lý Yêu cầu chuyển mạng	Tomcat web
2	MNP_ADMIN	3	Web cấu hình các tham số hệ thống	Tomcat web
3	MNP_SALE_WEB	3	Web đăng ký YCCM	Tomcat web
4	MNP_GW_Thread	2	Tiến trình gửi bản tin cho CCH (Cục viễn thông)	Java Process
5	Zookeeper	3	Tiến trình điều phối active-standby	Java Process
6	MNP_GW_Business	2	Tiến trình xử lý YCCM, đầu nối	Java Process
7	REDIS	3	Tiến trình redis phục vụ lưu thông tin định tuyến	C++ Process
8	REDIS_SENTINEL	3	Tiến trình redis sentinel phục vụ lưu thông tin định tuyến	C++ Process
9	DBIN	6	Tiến trình phục vụ	Java Process

			import log KPI vào DB	
10	CDC_Thread	2	Tiến trình đẩy sự kiện lên Kafka	Java Process
11	Kibana	10	Web phục vụ tra cứu lịch sử log	Java Process
12	MNP_GW_Service	6	Webservice cung cấp cho Ứng dụng MNP và các hệ thống BCCS phục vụ Đăng ký YCCM và tra cứu thông tin	Webservice
12	MNP_GW_Service	1	Webservice tra cứu lịch sử nhắn tin của KH đến CCH (Cục viễn thông)	Webservice
13	SP (service porting)	2	Webservice cung cấp cho Cục viễn thông để nhận bản tin Chuyển mạng	Webservice
14	MNP_SALE_BUSINESS	3	Webservice giao tiếp đăng ký YCCM	Webservice
15	Symlinks	3	Webservice phục vụ view file YCCM	Tomcat web

4.1 Follow Quản lý yêu cầu chuyển mạng

- Sự kiện kích hoạt quy trình: GDV CSKH muốn tra cứu thông tin và quy trình chuyển mạng đến và đi của 1 thuê bao
- Mô hình nghiệp vụ



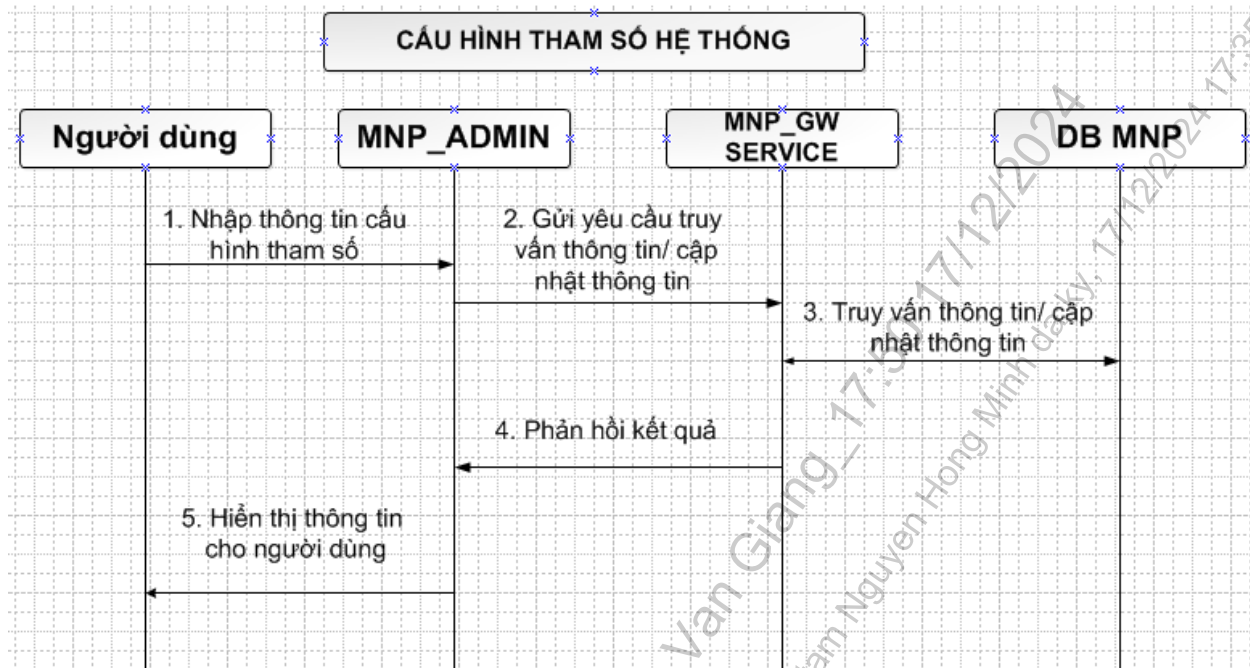
- Mô tả các bước trong quy trình:
 - o B1: Người dùng muốn tra cứu thông tin chuyển mạng, trạng thái chuyển mạng của 1 thuê bao
 - Nếu TB là đến Viettel thì vào chức năng Quản lý yêu cầu chuyển mạng đến
 - Nếu là TB đi khỏi Viettel thì vào chức năng Quản lý yêu cầu chuyển mạng đi

Người dùng có thể nhập số thuê bao, thời gian tạo yêu cầu chuyển mạng (YCCM), trạng thái chuyển mạng, nhà mạng trên giao diện tìm kiếm và nhấn tìm kiếm

- o B2: Sau khi người dùng nhấn tìm kiếm, hệ thống MNPWeb sẽ gửi request tìm kiếm sang hệ thống MNP_GW_SERVICE qua API MNPIInnerWS
- o B3: Hệ thống MNP_GW_SERVICE thực hiện các lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu vào Database về thông tin chuyển mạng liên quan đến thuê bao.
- o B4: Sau khi truy vấn được thông tin chuyển mạng của thuê bao, hệ thống MNP_GW_SERVICE phản hồi kết quả này cho hệ thống MNPWeb qua API MNPIInnerWS
- o B5: Hệ thống MNPWeb gửi truy vấn lấy thông tin file từ SFTP cho MNP_GW_SERVICE
- o B6: Hệ thống MNP_GW_SERVICE lấy thông tin file từ SFTP gen thành đường dẫn shortcut đẩy vào symlink sau đó trả lại đường dẫn link file cho MNPWeb
- o B7: Hệ thống MNPWeb nhận thông tin TB chuyển mạng, thông tin file hồ sơ đăng ký YCCM và hiển thị cho người dùng.

4.2 Follow Cấu hình tham số hệ thống, quản lý cấu hình

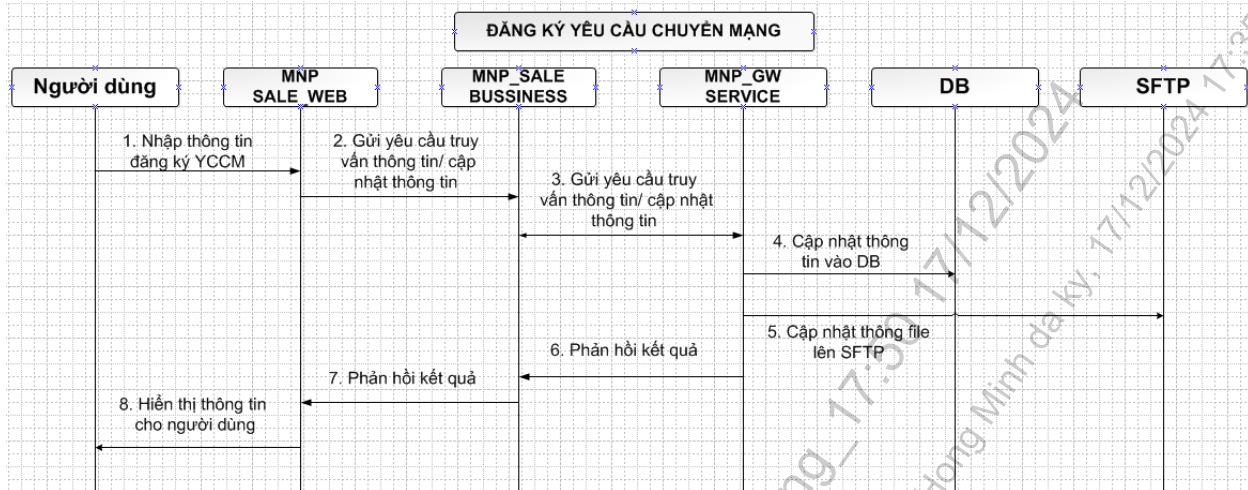
- Sự kiện kích hoạt quy trình: Nhân viên quản trị hệ thống, nhân viên nghiệp vụ muốn cấu hình tham số hệ thống như ngày nghỉ, mã lỗi, trạng thái, tác động
- Mô hình nghiệp vụ



- Mô tả các bước trong quy trình:
 - B1: Người dùng muốn tra cứu thông tin hoặc thêm, sửa, xóa cấu hình tham số hệ thống như ngày nghỉ, mã lỗi, trạng thái, tác động. Người dùng nhập thông tin hoặc thêm, sửa, xóa sau đó xác nhận thao tác.
 - B2: Sau khi xác nhận thao tác, hệ thống MNP_ADMIN sẽ gửi request sang hệ thống MNP_GW_SERVICE qua API MNPInnerWS
 - B3: Hệ thống MNP_GW_SERVICE thực hiện các lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu/ update hoặc insert hoặc delete vào Database về thông tin cấu hình.
 - B4: Sau khi truy vấn được thông tin hoặc commit thông tin sau khi update/insert/delete, hệ thống MNP_GW_SERVICE phản hồi kết quả này cho hệ thống MNP_ADMIN qua API MNPInnserWS
 - B5: Hệ thống MNP_ADMIN phản hồi kết quả cho người dùng.

4.3 Follow Đăng ký yêu cầu chuyển mạng

- Sự kiện kích hoạt quy trình: Khi có khách hàng tới cửa hàng và yêu cầu chuyển mạng, GDV thực hiện thủ tục đăng ký YCCM cho KH
- Mô hình nghiệp vụ



- Mô tả các bước trong quy trình:

- B1: Khi có khách hàng tới cửa hàng và yêu cầu chuyển mạng, GDV vào MNP_SALE_WEB thực hiện nhập thông tin và upload file hồ sơ của KH lên hệ thống để làm thủ tục đăng ký YCCM cho KH
- B2: Hệ thống MNP_SALE_WEB sẽ gửi request sang hệ thống MNP_SALE_BUSSINESS lấy thông tin từ BCCS và cập nhật thông tin đăng ký YCCM
- B3: Hệ thống MNP_SALE_BUSSINESS thực hiện gửi request đăng ký YCCM sang MNP_GW_SERVICE.
- B4: Hệ thống MNP_GW_SERVICE thực hiện cập nhật thông tin đăng ký YCCM vào cơ sở dữ liệu
- B5: Hệ thống MNP_GW_SERVICE thực hiện cập nhật file lên SFTP để lưu trữ file
- B6: Sau khi hệ thống MNP_GW_SERVICE thực hiện cập nhật file lên SFTP và thông tin vào DB thành công thì phản hồi lại MNP_SALE_BUSSINESS
- B7: Hệ thống MNP_SALE_BUSSINESS phản hồi kết quả cho MNP_SALE_WEB
- B8: Hệ thống MNP_SALE_WEB phản hồi kết quả cho người dùng.

4.4 Follow Nhận bản tin từ Cục viễn thông

- Sự kiện kích hoạt quy trình: Khi Cục viễn thông gửi bản tin chuyển mạng và bản tin hậu kiểm cho nhà mạng Viettel

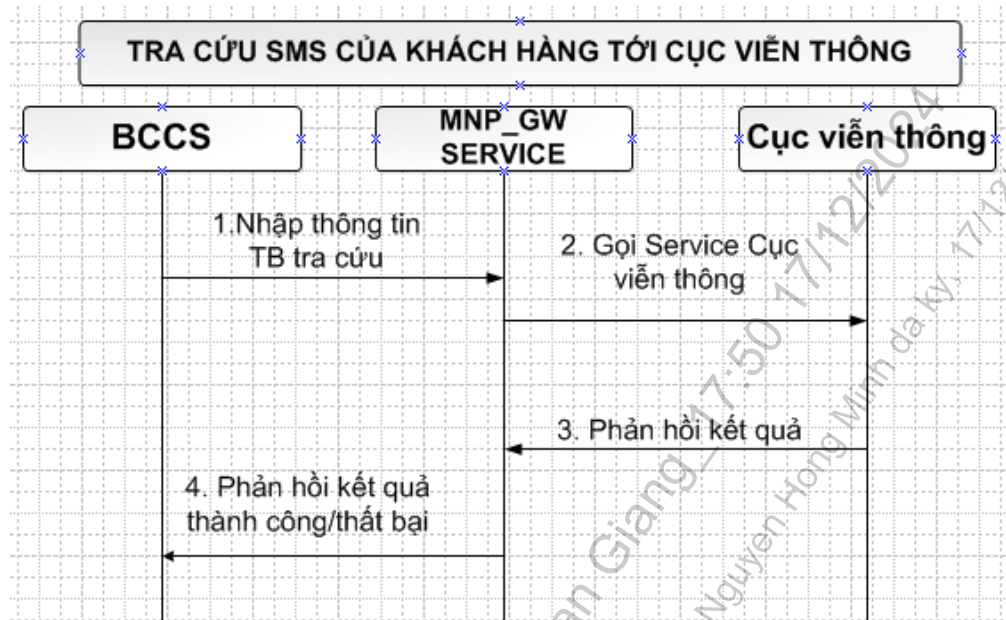
- Mô hình nghiệp vụ



- Mô tả các bước trong quy trình:
 - o B1: Cục viễn thông gửi bản tin chuyển mạng và bản tin hậu kiểm cho nhà mạng Viettel qua Webservice SP
 - o B2: Hệ thống SP nhận request từ Cục viễn thông, sau đó thực hiện cập nhật bản tin vào bảng message và ghi log
 - o B3: Hệ thống SP nhận kết quả cập nhật thành công/ thất bại sau khi cập nhật
 - o B4: Hệ thống SP nhận kết quả cập nhật thành công/ thất bại cho Cục viễn thông

4.5 Follow Tra cứu SMS của KH nhấn tới Cục viễn thông

- Sự kiện kích hoạt quy trình: Khi khách hàng muốn tra cứu lịch sử SMS đã nhấn tới Cục viễn thông (CVT).
- Mô hình nghiệp vụ



- Mô tả các bước trong quy trình:
 - o B1: Người dùng vào BCCS (mBCCS) thực hiện nhập số TB cần tra cứu lịch sử SMS tới CVT. Hệ thống BCCS gọi tới Service của MNP_GW_SERVICE
 - o B2: Hệ thống MNP_GW_SERVICE gọi tới CVT thông qua IP NAT của Viettel (10.240.163.4). Do để đảm bảo ATTT nên không cho phép kết nối thẳng từ ứng dụng MNP tới CVT mà phải thông qua IP NAT
 - o B3: CVT phản hồi kết quả cho MNP_GW_SERVICE
 - o B4: Hệ thống MNP_GW_SERVICE phản hồi kết quả cho BCCS

4.6 Follow Gửi bản tin chuyển mạng, hậu kiểm tới Cục viễn thông

- Sự kiện kích hoạt quy trình: Khi tiến trình MNP_GW_BUSSINESS tạo các bản tin message để phản hồi tới Cục viễn thông (CVT).
- Mô hình nghiệp vụ

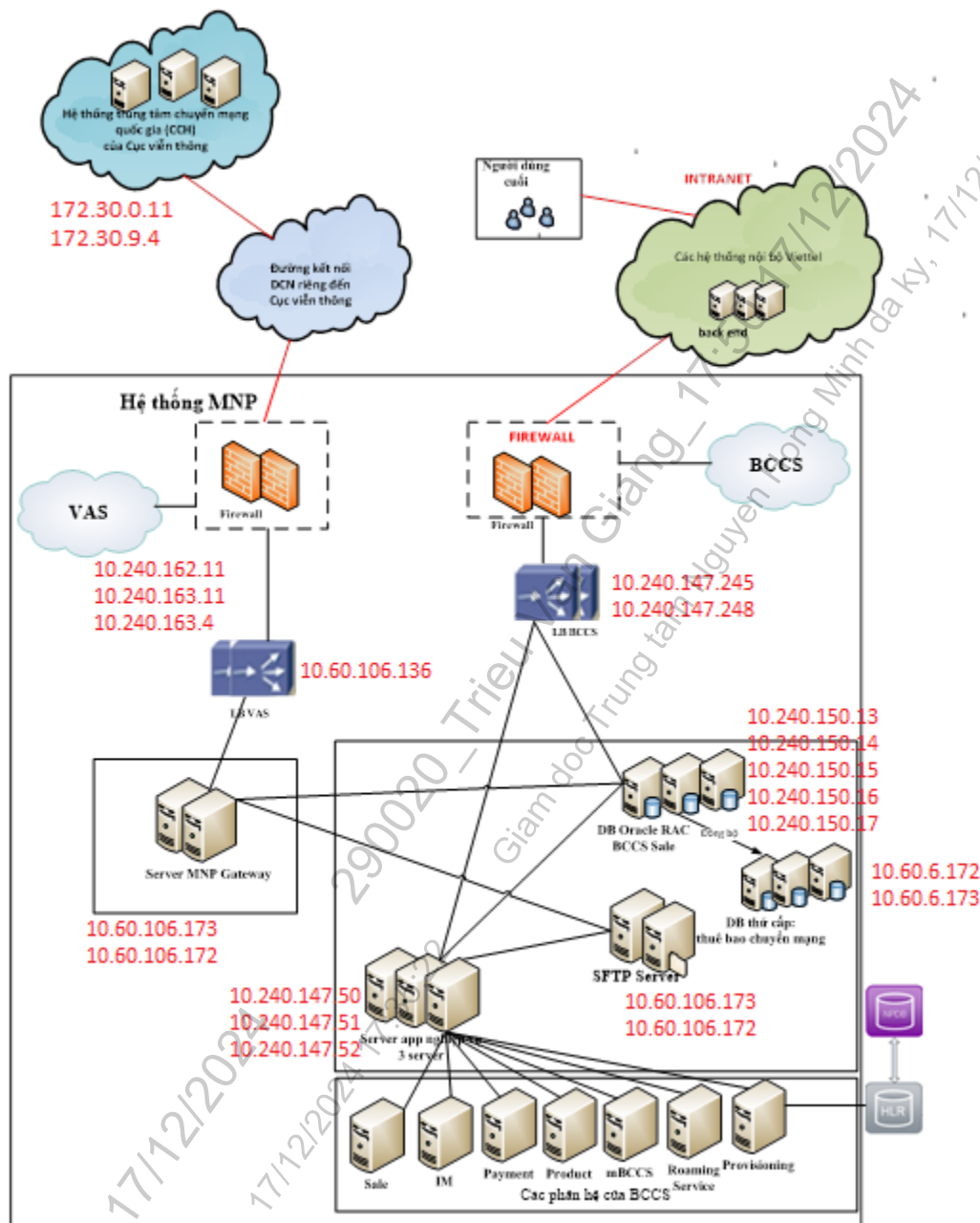


- Mô tả các bước trong quy trình:

- B1: Tiến trình MNP_GW_THREAD lấy các bản tin trong bảng message với status = 0 và direction = 1 từ DB MNP
- B2: Hệ thống MNP_GW_THREAD gọi tới CVT thông qua IP NAT của Viettel (10.240.162.11/10.240.163.11) để gửi bản tin cho CVT. Do để đảm bảo ATTT nên không cho phép kết nối thẳng từ ứng dụng MNP tới CVT mà phải thông qua IP NAT
- B3: CVT phản hồi kết quả cho MNP_GW_THREAD
- B4: Hệ thống MNP_GW_THREAD cập nhật bảng message với status = 1 nếu thành công và status = 3 nếu lỗi

5. Kiến trúc triển khai vật lý của hệ thống

Mô hình triển khai vật lý:



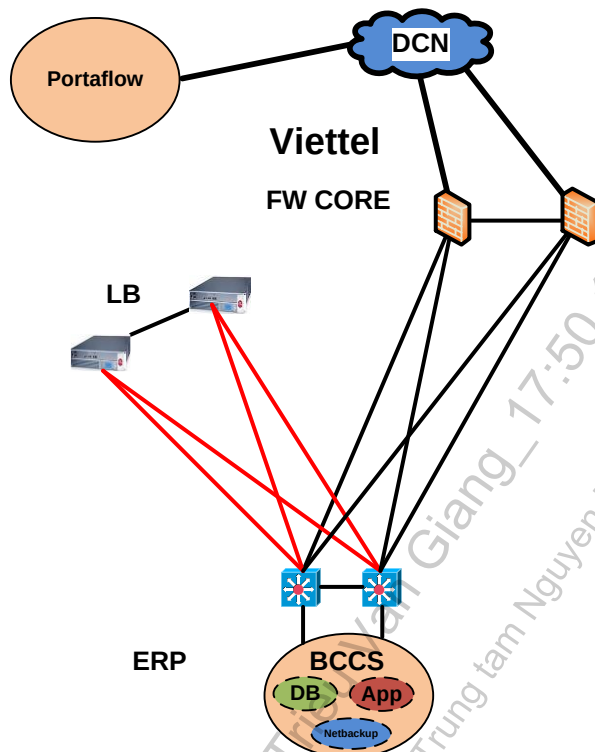
Hình 7: Mô hình vật lý

5.1 Phân tác cụm server

Dựa theo chức năng, tính năng của module, tương tác giữa các module, dải IP module cần kết nối và các yêu cầu đặc biệt như trên ghi chú, gom cụm các module như sau:

- **Cụm Server APP:** Các module chính của hệ thống MNP, dùng để public webservice cho hệ thống nội bộ và các hệ thống trong phân hệ BCCS, public web cho GDV và các tiến trình chạy ngầm
 - + MNP_WEB
 - + MNP_ADMIN
 - + MNP_SALE_WEB
 - + MNP_SALE_SERVICE
 - + MNP_GW_SERVICE
 - + MNP_GW_BUSSINESS
 - + REDIS
 - + CDC_KAFKA
 - + ZOOKEEPER
 - + SYMLINK
 - + DBIN
 - + KIBANA
- **Cụm Server MNP Gateway:** Cụm các module tiến trình xử lý nghiệp vụ hệ thống, kết nối với Cục viễn thông
 - + SP
 - + MNP_GW_THREAD
- **Cụm SFTP Service:** Server SFTP lưu trữ file Chuyển mạng giữ số
- **Cụm DB Oracle:** Database lưu trữ thông tin chuyển mạng
- **Cụm DB Thứ cấp:** Database lưu trữ thông tin định tuyến thuê bao, được đồng bộ từ DB Oracle

Load balancing:



Hình 8: Mô hình loadbalancing

5.2 Địa chỉ các server của hệ thống MNP hiện tại

Hệ thống	IP	Danh sách Module (đã cài đặt trên server)
MNP	10.240.147.50 10.240.147.51 10.240.147.52	MNPWEB, MNP_ADMIN, MNP_SALE_WEB, MNP_SALE_BUSINESS, MNP_GW_Service, Zookeeper, REDIS, REDIS_SENTINEL, DBIN, Kibana, Symlinks
	10.60.106.173 10.60.106.172	MNP_GW_Thread, MNP_GW_Service, SP (service porting), Kibana
	10.240.147.50 10.240.147.51	MNP_GW_Bussiness

	10.240.147.51	CDC_Thread
	10.240.147.52	
	10.240.150.13	DB
	10.240.150.14	
	10.240.150.15	
	10.240.150.16	
	10.240.150.17	

5.3 Cấu hình các server trên hệ thống MNP hiện tại

Link tham chiếu: <https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html>

STT	SERVER	IP (DCN)	CPU	RAM	HDD	Cint	Link
1	Mnpweb, mnp_admin, mnp_sale_web, mnp_sale_business, mnp_gw_service, zookeeper, redis, redis_sentinel, dbin, kibana, symlinks, mnp_gw_bussiness	10.240.147.50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5- 2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	325 GB	632	
2	Mnpweb, mnp_admin, mnp_sale_web, mnp_sale_business, mnp_gw_service, zookeeper, redis, cdc_thread, redis_sentinel, dbin, kibana, symlinks, mnp_gw_bussiness	10.240.147.51	Intel(R) Xeon(R) CPU E5- 2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	325 GB	632	

3	Mnpweb, mnp_admin, mnp_sale_web, mnp_sale_business, mnp_gw_service, zookeeper, redis, cdc_thread, redis_sentinel, dbin, kibana, symlinks, mnp_gw_bussiness	10.240.147.52	Intel(R) Xeon(R) CPU E5- 2620 v4 @ 1200MHz (32 core)	64GB	325 GB	632	
4	mnp_gw_thread, mnp_gw_service, sp (service porting), kibana	10.60.106.172	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32 GB	197G	320	
5	mnp_gw_thread, mnp_gw_service, sp (service porting), kibana	10.60.106.173	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32GB	197G	320	
6	SFTP	10.60.106.172	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32 GB	1.6T		
7	SFTP	10.60.106.173	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32GB	1.6T		

IV .TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

1. Định cỡ máy chủ ứng dụng

1.1 Đo tải chức năng module MNPWEB

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.51	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-44136.html

Đo tải chức năng tra cứu yêu cầu chuyển mạng trên module MnpWeb (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng.

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	3.7	35.2	0.074	0.704
2	75	5.4	42.24	0.072	0.563
3	100	10.28	48	0.102	0.48
Trung bình				0.082	0.582

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 5.4G CPU : 42.24 CINT

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:**

+ định cỡ cho CCU=60

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	60/75 ~ 1 instance (+ 1 instance backup)	Mô hình active nên cần 2 instance
2	RAM cần có	5.4G*2 =10.8G	Mô hình active

			nên cần 2 instance
3	CINT cần có	$42.24 \text{ CINT} * 2 = 84.48 \text{ CINT}$	Mô hình activce nên cần 2 instance
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$84.48 * 1.1 / 0.75 = 124$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$10.8 * 1.1 / 0.9 = 13.2$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 13.2GB, CPU: 124 CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module MNPWEB trong vòng 3 tháng

```
[bccc_app@bccc2-esb-mgmt-01 MNPWEB]$ du -sh *
1.1G tomcat8135
1.1G tomcat8235
```

Module MNPWeb có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 1.1G, Module có 2 node, như vậy cần: $1,1 \times 2 = 2.2 \text{ GB}$.

KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 2.2 * 1.1 / 0.8 = 3.025$

- Hệ số dự phòng KPI = 80%.
- Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	60	124	13.2	3.025G
2 (dự phòng)	60	124	13.2	4G

1.2 Đo tải chức năng module MNP_ADMIN

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
-----	----	-----	-----	--------------------	-----------------

1	10.240.14 7.50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org /cpu2006/results/res2 016q3/cpu2006- 20160905- 44136.html
---	-------------------	---	------	-----	---

Đo tải chức năng Cấu hình ngày nghỉ trong năm trên module Mnp_Admin (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng.

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	5	1.4	12	0.28	2.4
2	10	1.8	23.3	0.18	2.33
3	15	2.2	27.29	0.146	1.82
Trung bình				0.202	2.18

1 instance đáp ứng 10 CCU : RAM: 1.8 G CPU : 23.3 CINT

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:**
+ định cỡ cho CCU=20

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$20/10 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$1.8 \text{ G} * 2 = 3.6 \text{ G}$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$23.3 \text{ CINT} * 2 = 46.6 \text{ CINT}$	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$46.6 * 1.1/0.75 = 68.34$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$3.6 * 1.1/0.9 = 1.34$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 1.34GB, CPU: 68.34 CINT			

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:**

Dung lượng log + file cài đặt module MNP_ADMIN trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 MNPADMIN]$ du -sh  
421M
```

Module MNP_ADMIN có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.42G, Module có 1 node, như vậy cần **0.42 GB**.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 0.42 \times 1.1 / 0.8 = 0.58$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	20	68.34	1.34	0.58G
2 (dự phòng)	20	69	1.34	1G

1.3 Đo tải chức năng module MNP_SALE_WEB

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.52	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org /cpu2006/results/res2 016q3/cpu2006- 20160905- 44136.html

Đo tải chức năng Đăng ký yêu cầu chuyển mạng trên module Mnp_Sale_Web (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng.

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	3.9	33.2	0.078	0.664
2	75	5.6	42.98	0.074	0.573
3	100	11.28	46	0.113	0.46
Trung bình				0.088	0.566

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 5.6G CPU : 42.98CINT

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:**

+ định cỡ cho CCU=150

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$5.6G * 2 = 11.2 G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$42.98CINT * 2 = 85.96$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$85.96 * 1.1 / 0.75 = 126$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$11.2 * 1.1 / 0.9 = 13.7$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 13.7GB, CPU: 126CINT			

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:**

Dung lượng log + file cài đặt module MNP_SALE_WEB trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 tomcat-8900]$ cd /u01/bccs_app/MNP_HATANGMOI/MNPWEB_DKTT/tomcat-8900
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 tomcat-8900]$ du -sh
1.4G
```

Module MNP_SALE_WEB có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 1.4G, Module có 1 node, như vậy cần: $1.4 \times 1 = 1.4 \text{ GB}$.

Dung lượng cho file tạm đăng ký chuyển mạng trong thời gian lưu trữ 2 tháng: **86 GB**

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 mnpFile]$ cd /u01/bccs_app/MNPGW_REAL/mnpFile
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 mnpFile]$ du -sh *
167M    fileGenElectric
4.0K    fileTempToCCH
12K     mnpCenterDownloadFile
68M     requestAttachmentFile
4.0K    sub_files
85G     temp_sub file
4.0K    uploadFile
```

Như vậy tổng dung lượng cần để triển khai module MnpSaleWeb cho cả file cài đặt và file lưu trữ tạm là: $86 + 1.4 = 87.4 \text{ GB}$

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $87.4 * 1.1 / 0.8 = 121$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	126	13.7	121G
2 (dự phòng)	150	126	13.7	121G

1.4 Đo tải chức năng module MNP_GW_SERVICE

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.147.50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Do tải web service tìm kiếm yêu cầu chuyển mạng trên module Mnp_Gw_Service (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	1.5	14.18	0.03	0.28
2	75	1.9	23.6	0.025	0.31
3	100	3	29.59	0.03	0.29
Trung bình				0.028	0.293

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 1.9G CPU : 23.6CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$1.9G * 2 = 3.8G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$23.6CINT * 2 = 47.2$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$47.2 * 1.1/0.75 = 70$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$3.8 * 1.1/0.9 = 4.64$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.64GB, CPU: 70CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Mnp_Gw_Service trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 MNPGW]$ cd /u01/bccs_app/MNP_HATANGMOI/MNPGW
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 MNPGW]$ du -sh *
35G    MNPGW_8127
35G    MNPGW_8227
```

Module Mnp_Gw_Service có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 35G, Module có 2 node, như vậy cần: $35 \times 2 = 70$ GB.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $70 \times 1.1 / 0.8 = 96.25$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- **Lập bảng giá trị:**

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	70	4.64	96.25g
2 (dự phòng)	150	70	4.64	97G

1.5 Đo tải chức năng module MNP_GW_BUSSINESS

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.147 .50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải tiến trình xử lý đầu nối thuê bao đăng ký yêu cầu chuyển mạng trên module Mnp_Gw_Business (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng theo case Đăng ký YCCM

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	1.75	20.48	0.035	0.41
2	75	1.94	22.4	0.026	0.298
3	100	2.32	30.08	0.023	0.3

Trung bình	0.0028	0.336
-------------------	---------------	--------------

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 1.94G CPU : 22.4CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150 TB chuyển mạng tại một thời điểm

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 active + 1 active
2	RAM cần có	$1.94G * 2 = 3.88 G$	1 active + 1 active
3	CINT cần có	$22.4CINT * 2 = 44.8$ CINT	1 active + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$44.8 * 1.1/0.75 = 65.7$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$3.88 * 1.1/0.9 = 4.8$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.8GB, CPU: 65.7CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Mnp_Gw_Bussiness trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 MNPGW_HANDLE_ZK9335]$ cd /u01/bccs_app/MNPGW_HANDLE_ZK9335
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-01 MNPGW_HANDLE_ZK9335]$ du -sh
54G
```

Module Mnp_Gw_Bussiness có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 54G, Module có 1 node, như vậy cần: $54 \times 1 = 54 \text{ GB}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $54 * 1.1/0.8 = 75G$

o Hệ số dự phòng KPI = 80%.

o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	65.7	4.8	75
2 (dự phòng)	150	66	4.8	75G

1.6 Đo tải chức năng module MNP_SALE_BUSSINESS

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.147 .52	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải webservice đăng ký yêu cầu chuyển mạng trên module Mnp_Sale_Bussiness (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng theo case Đăng ký YCCM

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	1.23	14.08	0.024	0.281
2	75	1.88	23.04	0.025	0.307
3	100	2.04	29.44	0.02	0.294
Trung bình				0.023	0.294

- 1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 1.88G CPU : 23.04CINT

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:**

+ định cỡ cho CCU=150 request đăng ký chuyển mạng tại một thời điểm

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$1.88G * 2 = 3.76 G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$23.04CINT * 2 = 46.08$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$46.08 * 1.1/0.75 = 67.6$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo	$3.76 * 1.1/0.9 = 4.6$	KPI 90%

KPI	
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.6GB, CPU: 67.6CINT	

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:**

Dung lượng log + file cài đặt module Mnp_Sale_Bussiness trong vòng 3 tháng

```
[bccc_app@bccc2-esb-mgmt-01 ~]$ cd /u01/bccc_app/MNP_HATANGMOI/MNPWEB_DKTT/tomcat-8800
[bccc_app@bccc2-esb-mgmt-01 tomcat-8800]$ du -sh
1.6G
```

Module Mnp_Gw_Bussiness có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 1.6 G, Module có 1 node, như vậy cần: $1.6 \times 1 = 1.6 \text{ GB}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $1.6 \times 1.1 / 0.8 = 2.2\text{G}$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- **Lập bảng giá trị:**

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	67.6	4.6	2.2G
2 (dự phòng)	150	68	4.6	3G

1.7 Đo tải chức năng module MNP_GW_THREAD

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.60.106.173	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32GB	320	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-016q3-cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải tiến trình xử lý gửi bản tin message sang Cục viễn thông trên module Mnp_Gw_Thread (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng theo case Đăng ký YCCM. Khi tạo 1 YCCM thì tạo ra 1 message để gửi sang Cục viễn thông

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	1.8	20.12	0.036	0.4
2	75	2	22.03	0.027	0.294
3	100	2.1	30.3	0.021	0.3
Trung bình				0.028	0.331

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 2G CPU : 22.03CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150 message sang Cục viễn thông chuyển mạng tại một thời điểm

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$2G * 2 = 4G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$22.03CINT * 2 = 44.06$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$44.06 * 1.1/0.75 = 64.6$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$4 * 1.1/0.9 = 4.9$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.9GB, CPU: 64.6CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Mnp_Gw_Thread trong vòng 3 tháng

```
[nms@localhost ~]$ cd /u01/nms/MNPGW_SendMS_8335/logs
[nms@localhost logs]$ du -sh
1.3G
```

Module Mnp_Gw_Thread có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 1.3G, Module có 1 node, như vậy cần: $1.3 \times 1 = 1.3 \text{ GB}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 1.3 \times 1.1 / 0.8 = 1.8G$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- **Lập bảng giá trị:**

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	64.6	4.9	1.8G
2 (dự phòng)	150	65	4.9	2G

1.8 Đo tải chức năng module SP

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.60.106.172	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32GB	320	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải service SP nhận bản tin message sang Cục viễn thông trên module SP (chức năng chính của module), kịch bản chi tiết trong file biên bản test hiệu năng theo case Viettel nhận bản tin Accept YCCM

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	5	1.5	12.98	0.3	2.596
2	10	1.7	21.3	0.17	2.13

3	15	2.1	27.99	0.14	1.866
Trung bình				0.2	2.197

1 instance đáp ứng 10 CCU : RAM: 1.7G CPU : 21.3CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU= 10 (SP nhận 10 message từ Cục viễn thông tại một thời điểm)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	10/10 ~ 1 instance (+ 1 instance backup)	Mô hình activce nên cần 2 instance
2	RAM cần có	$1.7G * 2 = 3.4 G$	Mô hình activce nên cần 2 instance
3	CINT cần có	$21.3CINT * 2 = 42.6 CINT$	Mô hình activce nên cần 2 instance
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$42.6 * 1.1 / 0.75 = 62.5$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$3.4 * 1.1 / 0.9 = 4.16$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.16GB, CPU: 62.5CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module SP trong vòng 3 tháng

```
[nms@localhost ~]$ cd /u01/nms/tomcat8128
[nms@localhost tomcat8128]$ du -sh
822M
```

Module SP có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.82 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.82 \times 1 = 0.82 \text{ GB}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $0.82 * 1.1 / 0.8 = 1.2$

- Hệ số dự phòng KPI = 80%.
- Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
-----------	-----	------------------	-------------	-----

1	10	62.5	4.16	1.2
2 (dự phòng)	10	63	4.16	2G

1.9 Đo tải module Zookeeper

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.51	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải module Zookeeper điều phối các module tiền trình MNP_GW_THREAD (2 node) và MNP_GW_BUSSINESS (2 node)

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	1	1.5	10.98	1.5	10.98
2	2	1.7	18.3	0.85	9.15
3	3	1.8	16.02	0.6	5.34
Trung bình				0.98	8.49

1 instance đáp ứng 2 CCU : RAM: 1.7G CPU : 18.3CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=4 (Zookeeper điều phối 4 tiến trình tại một thời điểm)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$4/2 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$1.7G * 2 = 3.4 G$	1 activce + 1 active

3	CINT cần có	$18.3 \text{CINT} * 2 = 36.6 \text{CINT}$	1 active + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$36.6 * 1.1 / 0.75 = 53.7$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$3.4 * 1.1 / 0.9 = 4.16$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 4.16GB, CPU:53.7CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Zookeeper trong vòng 3 tháng

```
[bcca_app@bcca2-esb-mgmt-02 ~]$ cd /u01/bcca_app/Zookeeper8226_2
[bcca_app@bcca2-esb-mgmt-02 Zookeeper8226_2]$ du -sh
107M
```

Module Zookeeper có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.11 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.11 \times 1 = \mathbf{0.11 \text{ GB}}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 0.11 * 1.1 / 0.8 = 0.15$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	4	53.7	4.16	0.15G
2 (dự phòng)	4	54	4.16	1G

1.10 Đo tải module Kibana

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.52	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org /cpu2006/results/res2 016q3/cpu2006-

					20160905-44136.html
--	--	--	--	--	--

Đo tải module Kibana thực hiện đẩy log từ web người dùng lên Kibana tập trung, cụ thể log từ chức năng tra cứu yêu cầu chuyển mạng, kịch bản tra cứu yccm chi tiết trong file biên bản test hiệu năng.

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	0.37	33.2	0.0074	0.664
2	75	0.52	36.24	0.007	0.48
3	100	0.9	39	0.009	0.39
Trung bình				0.0078	0.51

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 0.52G CPU : 36.24CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150 (import log kibana cho 150 người dùng đồng thời tại 1 thời điểm)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$0.52G * 2 = 1.04G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$36.24CINT * 2 = 72.48$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$72.48 * 1.1/0.75 = 106.3$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$1.04 * 1.1/0.9 = 1.3$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 1.3GB, CPU: 106.3CINT			

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Kibana trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-02 ~]$ cd /u01/bccs_app/kibana
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-02 kibana]$ du -sh
188M
```

Module Kibana có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.2 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.2 \times 1 = 0.2 \text{ GB}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 0.2 \times 1.1 / 0.8 = 0.3$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	106.3	1.3	0.3G
2 (dự phòng)	150	107	1.3	1G

1.11 Đo tải module DBIN

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải module DBIN thực hiện import log KPI từ web người dùng vào DB, cụ thể log từ chức năng tra cứu yêu cầu chuyển mạng, kịch bản tra cứu ycc chi tiết trong file biên bản test hiệu năng.

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	0.32	1.2	0.0064	0.024

2	75	0.58	6.21	0.0077	0.083
3	100	0.8	8.3	0.008	0.083
Trung bình				0.007	0.064

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 0.58G CPU : 6.21CINT

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150 (import log của 150 người dùng đồng thời)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	150/75 = 2 instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	0.58G * 2 =1.16G	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	6.21CINT * 2 =12.42 CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	12.42*1.1/0.75=18.3	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	1.16*1.1/0.9= 1.42	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM: 1.42GB, CPU: 18.3CINT			

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:

Dung lượng log + file cài đặt module Dbin trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-02 DBIN]$ cd /u01/bccs_app/DBIN
[bccs_app@bccs2-esb-mgmt-02 DBIN]$ du -sh
88M
```

Module Dbin có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.09 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.09 \times 1 = 0.09 \text{ GB}$.

KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $0.09 \times 1.1 / 0.8 = 0.13$

- Hệ số dự phòng KPI = 80%.
- Hệ số tính toán sai số : 1.1

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	18.3	1.42	0.13G
2 (dự phòng)	150	19	1.42	1G

1.12 Đo tải module CDC_Thread

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.52	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-44136.html

Đo tải module CDC_Thread thực hiện đẩy event sang hệ thống Kafka, cụ thể log từ tiến trình Đầu nối tb chuyển mạng

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	0.62	15.2	0.0124	0.304
2	75	0.78	17.26	0.01	0.23
3	100	1.02	19.80	0.01	0.198
Trung bình				0.01	0.244

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 0.78G CPU : 17.26CINT

- Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

+ định cỡ cho CCU=150 (đẩy log sang Kaffkacủa 150 TB đầu nối tại một thời điểm)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	$150/75 = 2$ instance	1 activce + 1 active
2	RAM cần có	$0.78G * 2 = 1.56 G$	1 activce + 1 active
3	CINT cần có	$17.26CINT * 2 = 34.52$ CINT	1 activce + 1 active
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$34.52 * 1.1/0.75 = 50.63$	KPI 75%

7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$1.56 \times 1.1 / 0.9 = 1.9$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 1.9GB, CPU:50.63CINT			

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:**

Dung lượng log + file cài đặt module CDC_Thread trong vòng 3 tháng

```
[bccs_app@bccs2-esbmgmt-03 ~]$ cd /u01/bccs_app/MNP_KAFKA_THREAD/cdc_event_mnp
[bccs_app@bccs2-esbmgmt-03 cdc_event_mnp]$ du -sh
142M
```

Module CDC_Thread có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.14 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.14 \times 1 = \mathbf{0.14 \text{ GB}}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số $1.1 : 0.14 \times 1.1 / 0.8 = 0.2$

o Hệ số dự phòng KPI = 80%.

o Hệ số tính toán sai số : 1.1

- **Lập bảng giá trị:**

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	150	50.63	1.9	0.2G
2 (dự phòng)	150	51	1.9	1G

1.13 Đo tải module Symlink

Máy chủ ứng dụng thực hiện đo tải:

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.14 7.50	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz (32 core)	64GB	632	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q3/cpu2006-20160905-44136.html

Đo tải module Symlink thực hiện cung cấp symlink cho web nghiệp vụ để người dùng view file từ MNPWeb

Kết quả đo tải:

STT	CCU	RAM used (GB)	Cint_rate used	RAM/1CCU	Cint/ 1CCU
1	50	0.38	4.2	0.0076	0.084
2	75	0.49	6.36	0.0065	0.0848
3	100	0.72	8.59	0.0072	0.0859
Trung bình				0.0071	0.085

1 instance đáp ứng 75 CCU : RAM: 0.49G CPU : 6.36CINT

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:**
+ định cỡ cho CCU=60 (60 request view file tại một thời điểm)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Số lượng instance cần có	60/75 ~ 1 instance (+ 1 instance backup)	Mô hình activce nên cần 2 instance
2	RAM cần có	0.49G * 2 = 0.98 G	Mô hình activce nên cần 2 instance
3	CINT cần có	6.36CINT * 2 = 12.72 CINT	Mô hình activce nên cần 2 instance
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	12.72 * 1.1/0.75 = 18.7	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	0.98 * 1.1/0.9 = 1.2	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ cụm tomcat : RAM : 1.2GB, CPU: 18.7CINT			

- **Tính toán nhu cầu tài nguyên cho lưu trữ:**

Dung lượng log + file cài đặt module Symlink trong vòng 3 tháng

```
[bcca_app@bcca2-esbmgmt-03 tomcat8775]$ cd /u01/bcca_app/tomcat8775
[bcca_app@bcca2-esbmgmt-03 tomcat8775]$ du -sh
12M
```

Module Symlink có dung lượng log (3 tháng) + file cài đặt là 0.012 G, Module có 1 node, như vậy cần: $0.012 \times 1 = \mathbf{0.012 \text{ GB}}$.

- KPI 80%, tỉ lệ sai số 1.1 : $0.012 * 1.1/0.8 = 0.017$
 - o Hệ số dự phòng KPI = 80%.
 - o Hệ số tính toán sai số : 1.1
- **Lập bảng giá trị:**

Giá trị N	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
1	60	18.7	1.2	0.017
2 (dự phòng)	60	19	1.2	1G

1.14 Tổng hợp định cỡ máy chủ ứng dụng

Tính toán tài nguyên CPU, RAM, HDD cần thiết của máy chủ ứng dụng từ nhu cầu tài nguyên của các module:

Module	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
MNPWeb	60	124	13.2	3.025G
MNP_ADMIN	20	68.34	1.34	0.58G
MNP_SALE_WEB	150	126	13.7	121G
MNP_GW_SERVICE	150	70	4.64	96.25G
MNP_GW_BUSSINESS	150	65.7	4.8	75G
MNP_SALE_BUSSINESS	150	67.6	4.6	2.2G
MNP_GW_THREAD	150	64.6	4.9	1.8G
SP	10	62.5	4.16	1.2G
Zookeeper	4	53.7	4.16	0.15G
Kibana	150	106.3	1.3	0.3G
DBIN	150	18.3	1.42	0.13G
CDC_Thread	150	50.63	1.9	0.2G
SymLink	60	18.7	1.2	0.017G
Tổng	1354	896.37	61.32	301.852

Tính toán tài nguyên CPU, RAM, HDD cần thiết của máy chủ ứng dụng dự phòng từ nhu cầu tài nguyên của các module:

Module	CCU	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD
MNPWeb	60	124	13.2	4G
MNP_ADMIN	20	69	1.34	1G
MNP_SALE_WEB	150	126	13.7	121G
MNP_W_SERVICE	150	70	4.64	97G
MNP_W_BUSSINESS	150	66	4.8	75G
MNP_SALE_BUSSINESS	150	68	4.6	3G
MNP_W_THREAD	150	65	4.9	2G
SP	10	63	4.16	2G
Zookeeper	4	54	4.16	1G
Kibana	150	107	1.3	1G
DBIN	150	19	1.42	1G
CDC_Thread	150	51	1.9	1G
Symlink	60	19	1.2	1G
Tổng	1354	901	61.32	310G

Lập bảng giá trị tính N như sau:

Giá trị N	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	HDD yêu cầu
1	897	62	302G
2(dự phòng)	901	62	310G

Chọn N = 1 với phương án dự phòng + 1

Đề xuất thiết bị chi tiết:

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Cint CPU >= 901 Ram >= 62 GB HDD >= 310GB	02	

Các nhóm module WEB & SERVICE hoạt động dự phòng theo mô hình ngang tải, đề xuất ít nhất 2 module active với mỗi nhóm module. Module PROCESS là tiến trình xử lý tập trung, đề xuất 1 module active & 1 module dự phòng nguội hoặc acvite-standby.

2. Định cỡ máy chủ Database

Cấu hình máy chủ database hệ thống MNP:

STT	IP	Tên máy	CPU	RAM	Cint_rate _2006	Link tham chiếu
1	10.240.1 50.13		2 CPU Intel Xenon E5- 2640v4 x 2.4 GHz 128GB RAM	128G	376	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2015q2/cpu2006-20150311-35424.pdf

Tải database với 500 giao dịch đồng thời:

STT	IP	Tên ứng dụng	Số CCU chịu được	Tải RAM 95 th Percentiz e	Tải CPU 95 th Percentiz e	RAM used (GB)	Cint_rate used
1	10.240.150 .13		500	50%	60%	64	225.6

Tính toán tài nguyên server database cho 300 giao dịch đồng thời:

STT	Thông số	Máy chủ Database	Ghi chú
1	Cint/TPS	$225.6/150 = 1.5$	
2	RAM/TPS	$64/150 = 0.43 \text{ GB}$	
3	Cint cần để đảm bảo KPI cho 500TPS (Cint)	$(300*1.5)/0.5*1.1 = 990$	KPI 50%, Ksaio=1.1
4	RAM cần để đảm bảo KPI cho 500TPS (GB)	$(300*0.43)/0.6*1.1 = 236$	KPI 60%, Ksaio=1.1
5	Tổng tài nguyên: RAM: 117.33, CPU: 496.32 CINT		

Tổng hợp thông tin tài nguyên RAM, CPU của database cho 1 server:

STT	RAM (GB)	CPU (cint)	Số CCU/ TPS đồng thời
1	236	990	300

Hệ thống triển khai theo mô hình active/active, yêu cầu hệ thống vẫn hoạt động bình thường, không quá tải khi có một server bị sự cố. Do vậy, đề xuất dự phòng N + 1 server.

Theo chỉ tiêu kỹ thuật lập bảng giá trị tính N như sau:

Giá trị N	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu
1	990	236
2	495	118
3	330	78
4	247	47

Căn cứ theo chỉ tiêu kỹ thuật số CTKT.00.VTNET.09, do yêu cầu của nghiệp vụ MNP yêu cầu cint = 225.6, vì vậy đề xuất sử dụng máy chủ có CPU mã E5-2620, 2 GHz, RAM >=60G có giá trị Cint_rate = 392 với phương án dự phòng 2 + 1

Căn cứ theo chỉ tiêu kỹ thuật số CTKT.00.VTNET.09, đề xuất sử dụng máy chủ mã có CPU mã Intel Xeon E5-2620, RAM $\geq 128\text{G}$ có giá trị Cint_rate = 392

Đề xuất thiết bị:

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
CPU mã Intel Xeon E5-2620 RAM $\geq 128\text{G}$, có giá trị Cint_rate = 392	3	

Tính toán dung lượng lưu trữ cho Database

Thông số đầu vào

- Hệ số tăng trưởng dữ liệu là 20%/năm (theo mức tăng trưởng doanh thu)
- Hệ số dự phòng ổ cứng 1.25
- Sai số tính toán 1.1

Tính toán lưu trữ dữ liệu message

Tính toán dung lượng lưu trữ năm đầu:

Dự kiến 1 tháng có 100.000 thuê bao chuyển mạng với tổng số bản ghi lưu trữ trong database là 600.000 (Mỗi thuê bao chuyển mạng có 6 bản ghi message trong database và 4 bản ghi log)

Có 2 bảng chứa lượng dữ liệu lớn nhất là

- Message (lưu lại toàn bộ message giao tiếp với CCH, có chứa file)
- Request_log (lưu lại toàn bộ request giao tiếp)

6 bản tin message có 0.5 bản tin chứa file với dung lượng tối đa là 6M, các bản tin còn lại mỗi bản tin có dung lượng 2Kb $\rightarrow$ trung bình 1 bản ghi lưu trong Database có dung lượng là $(6 \cdot 1024 \cdot 0.5 + 5 \cdot 2) / 6 = 513\text{Kb}$.

Thông số	Số lượng	Đơn vị
Số bản ghi/tháng	600000	Bản ghi
Dung lượng các bản ghi trung bình cho 1 bản ghi	513	KB

Dung lượng/tháng	$600000 \times 513 / 1024 / 1024 = 293$	GB
Dung lượng/năm	$293 \times 12 = 3516$	GB
Hệ số tăng trưởng/năm	1.2	

Tính toán dung lượng lưu trữ đầy đủ có tính dự phòng:

Năm	số GB lưu trữ	Số GB lưu trữ lũy kế chưa tính dự phòng	Số GB lưu trữ lũy kế (tính sai số 1.1 và hệ số dự phòng 1.25)
	A	B	$C = B \times 1.1 \times 1.25$
1	3516	3516	4834.5

Vậy tổng dung lượng cơ sở dữ liệu cần lưu trữ 1 năm là **4834.5 GB = 4.8TB**

Tính toán lưu trữ dữ liệu chuyển mạng

Dự kiến 1 tháng có 100.000 thuê bao chuyển mạng với tổng số bản ghi lưu trữ trong database là 700.000 (Mỗi thuê bao chuyển mạng có trung bình 7 bản ghi ở 7 bảng)

Mỗi bản ghi lưu trong Database có dung lượng trung bình là 5.47Kb

Thông số	Số lượng	Đơn vị
Số bản ghi/tháng	700000	Bản ghi
Dung lượng các bản ghi trung bình cho 1 bản ghi	5.47	KB
Dung lượng/tháng	$700000 \times 5.47 / 1024 / 1024 = 3.6$	GB
Dung lượng/năm	$3.6 \times 12 = 43.2$	GB
Hệ số tăng trưởng/năm	1.2	

Tính toán, đề xuất thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyển mạng trên database trong vòng 1 năm như sau:

Năm	số GB lưu trữ	Số GB lưu trữ lũy kế chưa tính dự phòng	Số TB lưu trữ lũy kế (tính sai số 1.1 và hệ số dự phòng 1.25)
	A	B	$C = B \cdot 1.1 \cdot 1.25$
1	43.2	43.2	59.4
Tổng dữ liệu database trong 1 năm			59.4 GB

3. Định cỡ máy chủ lưu trữ SFTP

Máy chủ thực hiện đo tải:

STT	IP	Tên máy	CPU	RAM	Cint_rate_2006	Link tham chiếu
1	10.60.106.172	Máy chủ ảo SFTP	Intel(R) Xeon(R) Processor (Skylake) 2194MHz, 12 core	32 GB	320	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2013q4/cpu2006-20131021-26934.html

Kết quả đo tải 200 giao dịch upload file đồng thời:

STT	IP	Tên ứng dụng	Số CCU chịu được	Tải RAM 95 th Percenti	Tải CPU 95 th Percentize	RAM used (GB)	Cint_rate used
-----	----	--------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------

				ze			
1	10.60.106 .172	Máy chủ ứng dụng	200	86.9%	22.72%	5.206	65.13067

Tính toán tài nguyên cho nghiệp vụ upload file:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/TPS	$65.13067/200 = 0.325653$	
2	RAM/TPS	$5.206/200 = 0.02603 \text{ GB}$	
3	Cint cần để đảm bảo KPI cho 1000TPS (Cint)	$0.325653 * 300 / 0.5 * 1.1 \sim 215$ CINT	KPI 50%, Ksaio=1.1
4	RAM cần để đảm bảo KPI cho 1000TPS (GB)	$0.02603 * 300 / 0.6 * 1.1 \sim 14$ GB	KPI 60%, Ksaio=1.1
5	Tổng tài nguyên: RAM: 14GB, CPU: 215 CINT		

Tính toán dung lượng lưu trữ file trên server SFTP

Theo quy định một message có tối đa là 6MB file đính kèm, xác suất một message có đính kèm file là 50%

Dung lượng bản tin xml chưa có đính kèm file khoảng 5KB.

Như vậy dung lượng trung bình của một bản tin webservice nhận từ trung tâm chuyển mạng quốc gia là $3 * 1024 + 5 = 3077 \text{ KB}$

Với mỗi yêu cầu chuyển mạng đến thì có các file đính kèm:

- Các file thông tin để chứng minh tính chính chủ của khách hàng ở nhà mạng chuyển đi. Tối đa 6MB

- Các file hồ sơ đính kèm để phục vụ việc đấu nối thuê bao. Trung bình có 3 file trong một yêu cầu, mỗi file 2 MB tương đương 6MB
 - Các file trong quá trình hậu kiểm nếu có, khoảng 3MB trong trường hợp nhà mạng chuyển đến đính kèm bằng chứng thuê bao đã hoàn thành hậu kiểm
- Dung lượng cho một yêu cầu khoảng $6+6+3=15\text{MB}$

Với mỗi yêu cầu chuyển sang mạng khác của khách hàng có các file đính kèm

- Các file thông tin để chứng minh tính chính chủ của khách hàng ở nhà mạng chuyển đi, do nhà mạng chuyển đến gửi, tối đa là 6MB
 - Các file trong quá trình hậu kiểm nếu có: tối đa 3MB
- Dung lượng cho một yêu cầu chuyển đi tối đa là 9MB

Trung bình trên thế giới khi áp dụng chính sách chuyển mạng giữ nguyên số sẽ có 1 - 5% khách hàng chuyển đổi, các thuê bao đủ điều kiện chuyển mạng cần là thuê bao chính chủ (khoảng 100 triệu thuê bao), đánh giá trong 1 năm đầu có khoảng 1% thuê bao chuyển mạng đi/đến Viettel tương đương 1 triệu thuê bao, trung bình dung lượng file lưu trữ cho một yêu cầu chuyển mạng là: $(15+9)/2 = 12\text{MB}$.

Trường hợp thuê bao được phép chuyển mạng thì dữ liệu hồ sơ phục vụ đấu nối (khoảng 6MB) được gửi sang hệ thống Quản lý hồ sơ. Tuy nhiên file dữ liệu về thuê bao ở nhà mạng chuyển đi và thông tin hậu kiểm vẫn giữ trên thư mục hệ thống. Vì vậy thuê bao được phép chuyển mạng thì dung lượng lưu trữ trên hệ thống MNP vẫn là $12-6 = 6\text{MB}$.

Giả sử cứ 2 yêu cầu thì có một yêu cầu hợp lệ và được phép chuyển mạng, như vậy dung lượng trung bình cho một yêu cầu chuyển mạng là : $(12+6)/2 = 9\text{MB}$

Do file của yêu cầu chuyển mạng giữ số chỉ có nhu cầu giữ lại 02 tháng để phục vụ kiểm soát, khiếu nại. Vì bản chất các file này đã được đẩy lên hệ thống Quản lý hồ sơ sau khi đấu nối thuê bao thành công, như vậy tính toán dung lượng cho 02 tháng lưu trữ file chuyển mạng giữ số:

Dung lượng lưu trữ cho một yêu cầu chuyển mạng (1)	9	MB
số lượng yêu cầu chuyển mạng/năm (2)	1000000	yêu cầu
Tổng lưu trữ MB/năm	$(1)*(2)=9000000$	MB
Tổng lưu trữ GB/năm	9000	GB
Tổng lưu trữ TB/ 12 tháng	9	TB
Tổng lưu trữ TB/ 2 tháng	$9/6 = 1.5$	TB

4. Định cỡ máy chủ Redis

Cụm server Redis được triển khai theo mô hình active passive; 1 master, 2 slave.

Tham khảo recommend về phần cứng cài đặt cụm server Redis tại trang web của Redis
<https://redislabs.com/redis-enterprise-documentation/installing-and-upgrading/hardware-software-requirements>.

(Phụ lục 1.1 recommend cấu hình phần cứng tại trang web của Redis)

Tại trang này recommend server cài cụm redis phải có CPU ≥ 8 cores/server, RAM ≥ 30 GB.

Nguyên tắc của cụm server Redis: Khi một node master bị down thì sẽ phải lựa chọn tiếp một master khác trong danh sách các node slave

Như vậy phải đảm bảo có ≥ 2 slave và 1 master, tổng cộng là ≥ 3 server. Dữ liệu trên 3 server này là như nhau, dữ liệu trên memory được lưu backup trên ổ cứng.

Tính toán RAM cho Redis:

Chỉ có dữ liệu trên bảng number_routing là lưu trên Redis với dung lượng mỗi bản ghi là 1Kb, tổng số bản ghi là 10.000.000 → dung lượng RAM cần để cache bảng number_routing lên redis là $10.000.000 \times 1/1024/1024 = 9.5\text{GB}$

Bảng tổng kết thông số cho server cài Redis:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	RAM sử dụng cho Redis	9.5 GB	
2	RAM sử dụng cho hệ điều hành	4 GB	
3	RAM sử dụng cho 1 server hệ thống	$9.5+4=13.5$ GB	
5	RAM cần để đảm bảo KPI	$13.5/0.6 \times 1.1 \sim 24.5$ GB	KPI 60%, Ksaiso=1.1
6	Tổng tài nguyên RAM: ≥ 24.5 GB, CPU ≥ 12 cores		

Đề xuất thiết bị:

Căn cứ theo chỉ tiêu kỹ thuật số CTKT.00.VTNET.09 đề xuất sử dụng máy chủ mã CNTT-SVR-02 có CPU mã E5-2620 v3, 2.40 GHz, RAM $\geq 25\text{GB}$, CPU 12 cores có giá trị Cint_rate = 533. Server có card HBA để có khả năng kết nối tủ đĩa.

Loại máy chủ	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
CNTT-SVR-02	- CPU mã E5-2620 v3, 2.40 GHz, RAM $\geq 25\text{GB}$ - CPU 12 cores có giá trị Cint_rate = 533 - Server có card HBA	3	

5. Định cỡ Load Balancer webservice nhận thông báo từ Trung tâm chuyển mạng quốc gia

Theo quy định một message có tối đa là 6MB file đính kèm, xác suất một message có đính kèm file là 50%

Dung lượng bản tin xml chưa có đính kèm file khoảng 5KB.

Như vậy dung lượng trung bình của một bản tin webservice nhận từ trung tâm chuyển mạng quốc gia là $3 \times 1024 + 5 = 3077$ KB

Nghệp vụ	dung lượng trung bình của một giao dịch (KB)	Số TPS	Thông lượng (MBps)	Thông lượng (Mbps)	IP Load Balancer
1	2	3	4	5	6
Webservice nhận thông báo từ Trung tâm chuyển mạng quốc gia	3077	100	307,7	2461,600	LB server kết nối trung tâm chuyển mạng quốc gia

- Các thông tin khác:

- Hỗ trợ giao thức http,https
- Cấu hình giữ phiên theo source ip hỗ trợ đăng nhập.
- Có lấy IP người dùng, tên trường IP người dùng: X-Forwarded-For.

6. Định cỡ Load Balancer trên cụm ứng dụng nghiệp vụ

Nghệp vụ	Dung lượng trung bình của một giao	Số TPS	Thông lượng (MB)	Thông lượng (Mb)	IP Load Balancer
----------	------------------------------------	--------	------------------	------------------	------------------

	dịch (KB)				
1	2	3	4	5	6
Nghệp vụ thao tác trên web nghiệp vụ của hệ thống	100	500	50000	400000	LB BCCS
Nghệp vụ webservice Inner	5	500	5000	40000	LB BCCS
Nghệp vụ webservice Outer	10	500	5000	400000	LB BCCS
Nghệp vụ webvise đăng ký thông tin chuyển mạng	10000	50	500000	4000000	LB BCCS
Nghệp vụ webservice Number (kiểm tra thuê bao chuyển mạng)	2	3000	6000	32000	LB BCCS
Tổng		4550	566000	4872000	

Các thông tin khác:

- Hỗ trợ giao thức http, https
- Cấu hình giữ phiên theo source ip hỗ trợ đăng nhập.
- Có lấy IP người dùng, tên trường IP người dùng: X-Forwarded-For.
- IP Load balancer đã được quy hoạch: 10.240.147.245

V. TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN CẦN

I. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

- Tài nguyên hiện tại đã đáp ứng giao dịch tăng trưởng 15% theo tài nguyên hiện tại

- o Cho App:

CPU / server (CINT 2019) = $160 \times 15\% = 24$

RAM = $256 \times 15\% = 38.4$

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CPU (CINT 2017)	RAM (GB)	Disk (GB)
1	24	39	200

- Tài nguyên để đảm bảo DR Site: Đảm bảo dự phòng DR 1:1 theo tài nguyên hiện tại đang triển khai, có thể triển khai trên hạ tầng ảo hóa cho phần app

- o Cho App: Có thể triển khai trên hạ tầng ảo hóa cho phần app

CPU / server (CINT 2019) = 160

RAM = 256

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CPU (CINT 2017)	RAM (GB)	Disk (GB)
4	40	64	200

- o Cho Database: Hiện tại có DR mức site nhưng tài nguyên hiện tại không đảm bảo

CPU / server (CINT 2019) = 192

RAM = 1024 GB

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CPU (CINT 2017)	RAM (GB)	Disk (GB)
2	96	512	4000

- Tài nguyên để đảm bảo EOL: Để đảm bảo có 1 server tài nguyên để làm trung gian thực hiện cắt chuyển EOL

- Cho App: Có thể triển khai hạ tầng ảo hóa

CPU / server (CINT 2019) = 40

RAM= 64

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CPU (CINT 2017)	RAM (GB)	Disk (GB)
1	40	64	200

- Cho Database:

CPU / server (CINT 2019)= 96

RAM = 512

Lập bảng giá trị:

Giá trị N	CPU (CINT 2017)	RAM (GB)	Disk (GB)
1	96	512	4000

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG HỆ THỐNG

Nguyễn Hồng Minh